

CM2 - Lois, densité, fonctions de répartition

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

Loi d'une variable discrète

Lancer d'une pièce

X vaut 1 si pile, 0 si face.

Y vaut 0 si pile, 1 si face.

la loi de X : $\left(\begin{array}{c} \text{valeur} \\ \text{que peut} \\ \text{prendre} \\ X \end{array} \begin{array}{c} \text{probab} \\ \text{d'avoir} \\ \text{cette valeur} \end{array} \right)$
 $(1, 1/2), (0, 1/2)$

la loi de Y : $(1, 1/2), (0, 1/2)$

$X \not\equiv Y$ alors que X et Y ne sont jamais
égales

$\rightarrow X$ et Y ne sont pas indépendantes

dé à 4 faces équilibré

loi de X :

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1 \rightarrow 1$$

$$2 \rightarrow 0$$

$$3 \rightarrow 1$$

$$4 \rightarrow 0$$

$$\left(\left(1, \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$\left(0, \frac{1}{2} \right)$$

loi de Y :

$$Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1 \rightarrow 1$$

$$2 \rightarrow 1$$

$$3 \rightarrow 0$$

$$4 \rightarrow 0$$

$$\left(\left(1, \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$\left(0, \frac{1}{2} \right)$$

X et Y indépendantes? Est-ce que la loi de Y est modifiée si on connaît la valeur de X ?

→ Imaginons que $X=1$ -
quelle est la loi de Y ?

Si $X=1$, c'est que l'issue de l'expérience est 1 ou 3

$$Y: \begin{array}{l} 1 \rightarrow 1 \\ 3 \rightarrow 0 \end{array}$$

Y peut prendre les valeurs 1 ou 0 avec proba $\frac{1}{2}$
la loi de Y est encore $(1, \frac{1}{2}), (0, \frac{1}{2})$

Connaître X n'a pas changé la loi de Y .

X et Y sont indépendantes.

Ici, on a calculé la loi conditionnelle de Y sachant $X=1$

Thm:

Si X et Y deux v.a.

X peut prendre les valeurs $x_1, x_2, \dots$

Si la loi conditionnelle de Y sachant $X = x_k$ est la même que la loi de Y pour tout k

Alors X et Y sont indépendantes

Quelle est la loi d'une variable aléatoire indicatrice d'un événement ?

Si X v.a. peut prendre soit
les valeurs 0 et 1

$$X = \mathbb{1}_A \quad A \subset \Omega$$

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

la loi de X :

$$\left((1, P(A)), (0, 1-P(A)) \right)$$

Comment décrire une loi ?

Densité d'une loi discrète

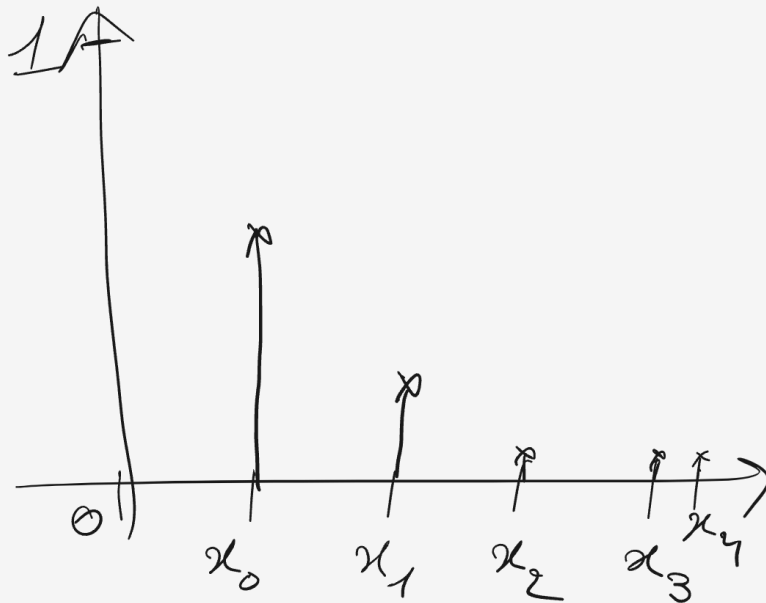
En notant $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$, la densité d'une loi discrète est une fonction

$$f: X(\Omega) \mapsto [0, 1]$$

telle que pour tout i ,

$$f(x_i) = P(X = x_i)$$

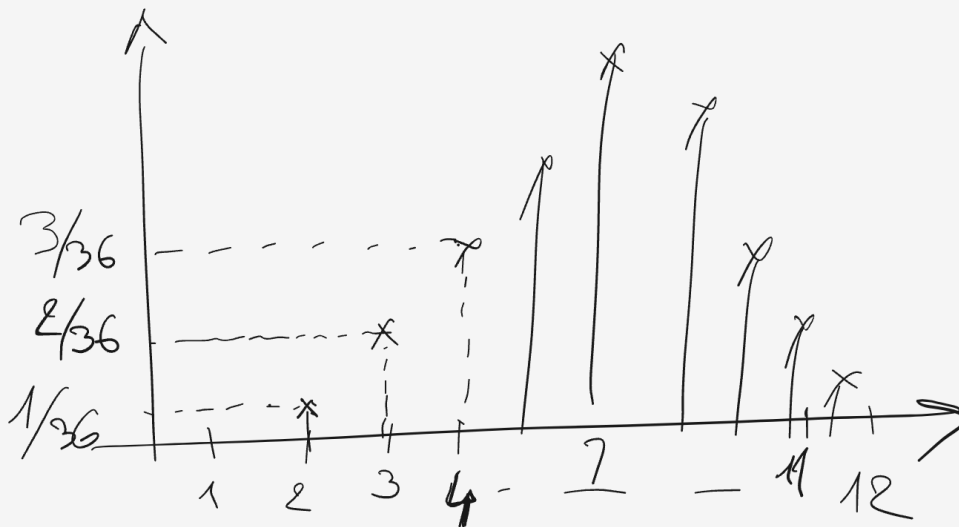
On peut représenter le graphe de f :



la somme $f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \dots = 1$

Représenter le diagramme "en bâtons" de la loi de probabilité de la somme des nombres obtenus lors du jet de deux dés équilibrés.

X la somme de deux dés à 6 faces



pour calculer ces probas

36 cas possibles

$$\frac{\text{Nb cas favorables}}{\text{Nb cas possibles}}$$

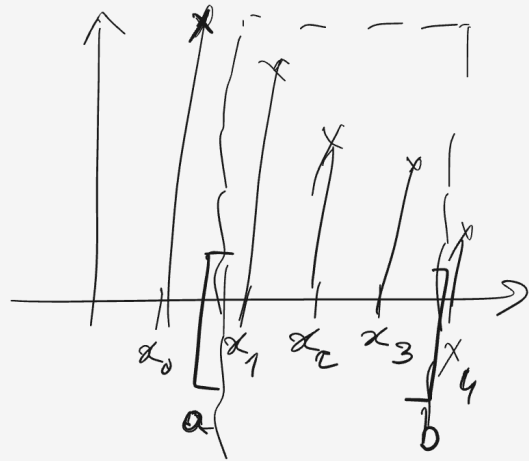
La densité permet de décrire la loi.

Quelle est la probabilité que X soit compris entre a et b

- Wooclap

$$P(a \leq X \leq b)$$

Tous les probas qu'on peut exprimer avec X seront calculables avec la densité.

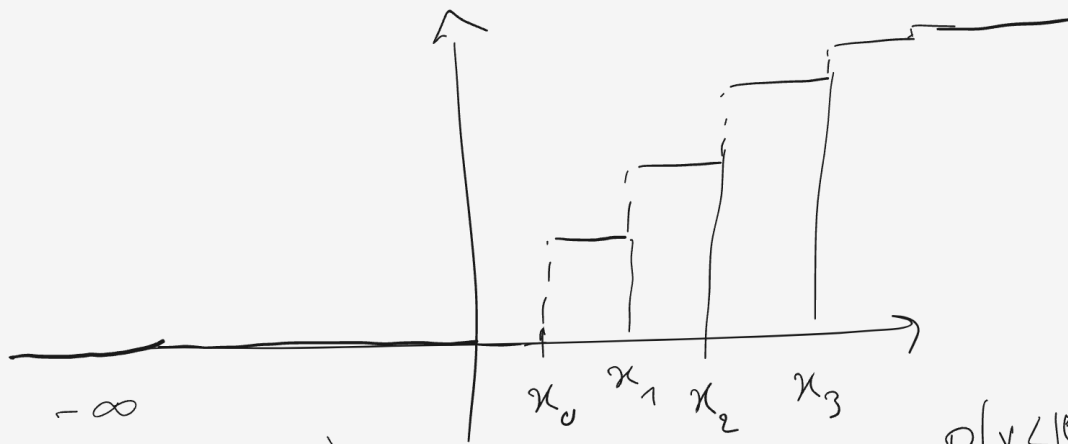


$$P(a \leq X \leq b) = f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)$$

Fonction de répartition d'une loi discrète

Si X est une variable aléatoire, sa fonction de répartition F_X est telle que, pour tout x réel :

$$F_X(x) = P_X([-\infty, x]) = P(X \leq x)$$



$$P(X \leq -10^6)$$

Si $x \leq x_0$

$$P(X \leq x) = 0$$

$$P(X \leq 10^6)$$

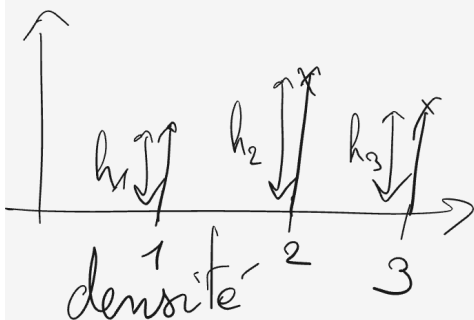
F est nulle
avant x_0

Si $x_0 \leq x \leq x_1$

$$P(X \leq x) = P(X = x_0)$$

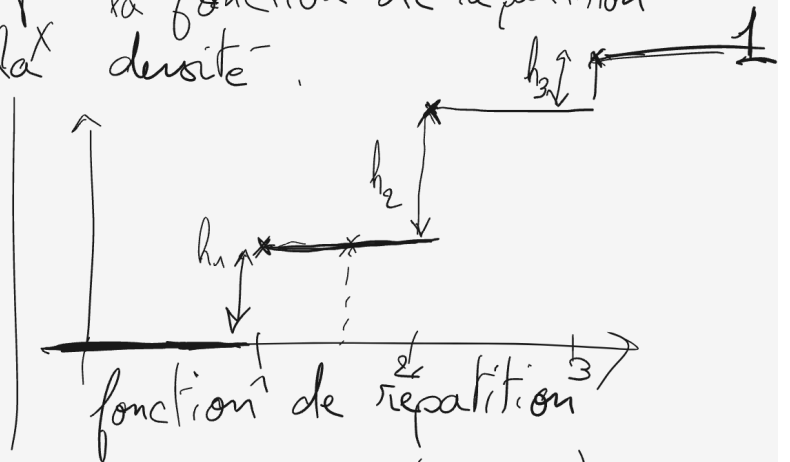
La fonction de répartition décrit aussi la loi.

On peut retrouver F la fonction de répartition à partir de la densité.



$$f_X(x) = P(X=x)$$

$$h_1 + h_2 + h_3 = 1$$



$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

$$P(X \leq 0,5) = 0$$

$$P(X \leq 1) = P(X=1) = h_1$$

$$P(X \leq 0,5) = 0$$

$$P(X \leq 1) = P(X = 1) = h_1$$

$$P(X \leq 1,5) = P(X = 1)$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = h_1 + h_2$$

La fonction F est :

- croissante
- continue à droite
- $\lim_{-\infty} F = 0$
- $\lim_{+\infty} F = 1$.

Peut-on retrouver la fonction de répartition à partir de la densité ?

Oui, ce sont deux façons
de décrire la loi d'une v.a.

Loi d'une variable continue

Si X est continue, on ne peut plus considérer $P(X = x)$, car ces probabilités valent 0.

Si X v. a. continue comment décrire sa loi ?
On ne peut plus faire la liste

Fonction de répartition d'une loi continue

Si X est une variable aléatoire, sa fonction de répartition est F_X telle que, pour tout x réel :

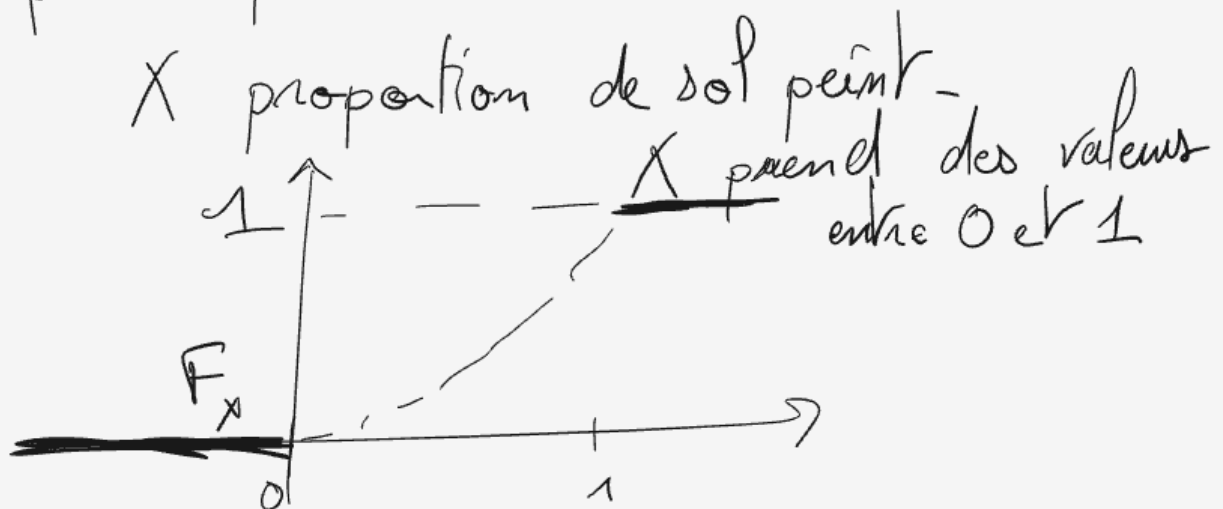
$$F_X(x) = P_X([-\infty, x]) = P(X \leq x)$$

La fonction F est :

- croissante
- continue à droite
- $\lim_{-\infty} F = 0$
- $\lim_{+\infty} F = 1$.

pot de peinture renversé :

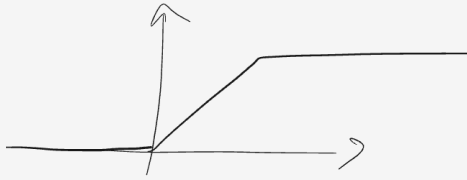
X proportion de sol peint -



$$P(X \leq -1) = 0$$

$$P(X \leq 2) = 1$$

entre 0 et 1 la fonction F pourrait ressembler à

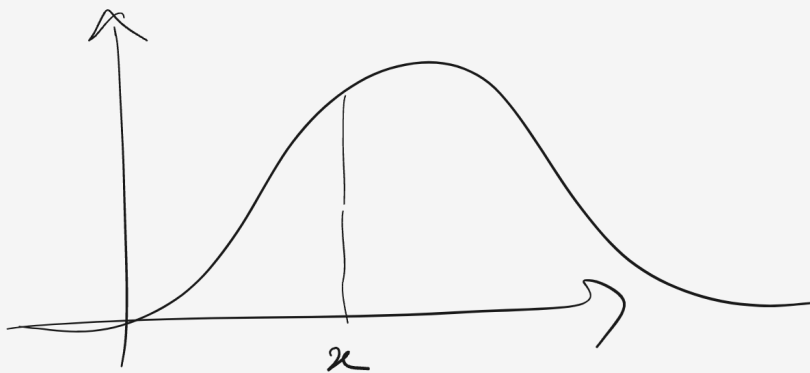


Densité d'une loi continue

C'est une fonction qui joue le même rôle que dans le cas discret,

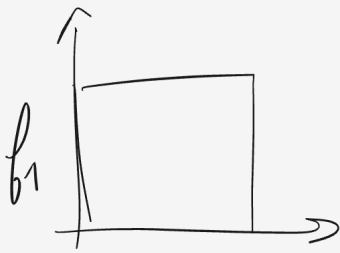
$$f(x) \sim \frac{P(X \in [x - \varepsilon, x + \varepsilon])}{2\varepsilon}$$

la densité d'une v. a. continue
est une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

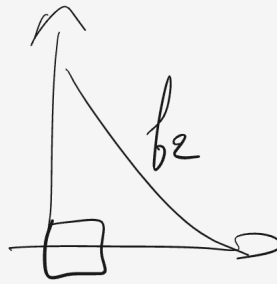


la valeur de $f(x)$ indique à quel point
 X a des chances de se trouver autour de x .

X peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1



dans le cas f_1 , X a autant de chances de se trouver proche de 0 que de 1



avec f_2 , X a plus de chances de se trouver proche de 0



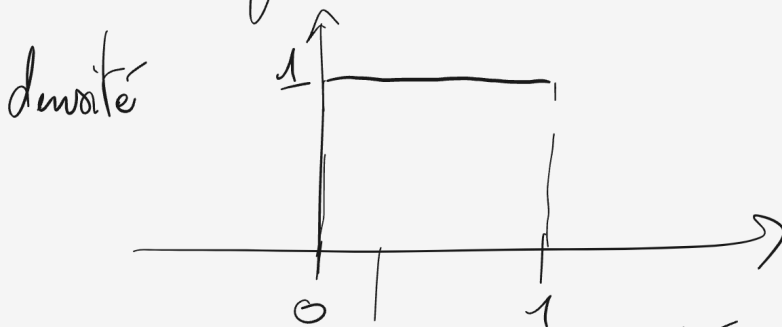
Avec f_3 , X a plus de chances de se trouver proche de $1/2$

Quelques lois classiques

La loi uniforme

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = 1_{[a,b]}$$

loi uniforme sur $[0, 1]$:



$f(x) \neq \underbrace{P(X=x)}_{=0}$
 $\downarrow$
 $P(X \text{ soit proche de } x)$

généralisation du cas discret
 lancer d'un dé:



Exemples

Toutes les valeurs sont équiprobables,

La probabilité de tomber dans un intervalle est proportionnel à sa longueur.

Proportion du sol recouvert par un pot de peinture renversé ?